高等数学期末模拟试卷 A 卷

科目：高等数学 · 复习样卷 · 120 分钟

考试说明：本卷共 6 题。选择题作答写在括号内，计算题和简答题写出主要步骤。

单选题

1. 函数 $f(x) = x^3$ 的导数是什么？

A. x^2

B. $3x^2$

C. $3x$

2. 下列哪个函数在全体实数上连续？

A. $1/x$

B. x^2

C. $\ln x$

多选题

3. 关于可导与连续，下列哪些说法正确？（　）

A. 可导必连续

B. 连续必可导

C. 多项式处处可导

D. 绝对值函数在原点可导

高等数学期末模拟试卷 A 卷

科目：高等数学 · 复习样卷 · 120 分钟

计算题

4. 求 $\int_0^1 (2x + 1)\,dx$。

5. 求函数 $f(x) = x^2 - 4x + 7$ 的最小值。

简答题

6. 说明如何用导数判定函数在某区间单调递增。